

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE LIBRE
CICLO II/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE 5

FECHA:	De 8 hasta el 14 de septiembre
UNIDAD A ESTUDIAR	Administración Avanzada del Sistema Operativo GNU/Linux
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de: • Comprender los conceptos básicos de administración del almacenamiento en Linux. • Realizar particionamiento de discos y comprender las diferencias entre tipos de particiones. • Identificar y utilizar diferentes sistemas de archivos. • Gestionar sistemas de archivos mediante mount y configuraciones en fstab. • Aplicar técnicas de particionamiento avanzado como RAID y LVM en escenarios prácticos.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	Unidad 2 – Administración Avanzada del Sistema Operativo GNU/Linux
Semana:	<i>Semana 5</i>
Tema a desarrollar	<i>2.1 Administración del Almacenamiento 2.1.1 Particionamiento 2.1.2 Sistemas de archivos 2.1.3 Gestión de file system (mount – fstab) 2.1.4 Particionamiento Avanzado: RAID y LVM</i>
Material Base:	<i>Para esta semana se proporciona un Material de Lectura en el que se explica el funcionamiento del almacenamiento en Linux, desde la creación de particiones hasta el uso de sistemas de archivos y herramientas de montaje. También se incluyen apartados sobre particionamiento avanzado, como el uso de RAID para redundancia y LVM para la administración flexible de discos.</i>
Material de apoyo	<i>Una presentación con diagramas de los diferentes tipos de particiones, comparativa de sistemas de archivos, ejemplos de uso de comandos fdisk, mkfs, mount, así como esquemas visuales del funcionamiento de RAID y LVM. Este recurso se presentará en la sesión sincrónica.</i>
Actividades y Tareas:	<i>1. Crear una partición en tu disco usando fdisk o parted y formatearla con el sistema de archivos ext4.</i> <i>2. Montar la partición creada manualmente con mount y agregar la configuración a /etc/fstab para hacerlo permanente.</i> <i>3. Investigar las diferencias entre RAID 0, 1 y 5, y realizar un cuadro comparativo con ventajas y desventajas.</i> <i>4. Documentar los pasos básicos para crear y administrar volúmenes lógicos con LVM.</i>
Fechas límite de entrega:	<i>Semana 5</i>

Recursos Adicionales:	1. Manual de fdisk: https://man7.org/linux/man-pages/man8/fdisk.8.html 2. Sistemas de archivos en Linux: https://wiki.archlinux.org/title/File_systems 3. RAID en Linux: https://raid.wiki.kernel.org/ 4. Introducción a LVM: https://tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/
Vocabulario útil.	▪ Partición ▪ Sistema de archivos ▪ Inodo ▪ Mount ▪ Fstab ▪ RAID ▪ LVM ▪ Volumen físico (PV) ▪ Grupo de volúmenes (VG) ▪ Volumen lógico (LV)

RECORDATORIOS

- Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.
- Estar atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.
- Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.